

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Maximale Punkte: 100 erreichte Punkte: _____ Note: _____ Unterschrift: _____

Zeit 15 Minuten

Aufgabe 1 (20 Punkte)

Punkte: ____/20

Erklären Sie, warum in der Netzwerktechnik verschiedene Zahlensysteme (Binär, Dezimal, Hexadezimal) verwendet werden. Gehen Sie dabei auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme ein und nennen Sie jeweils ein praktisches Beispiel aus der Veranstaltungstechnik.

Aufgabe 2 (20 Punkte)

Punkte: ____/20

Sie planen das Netzwerk für eine große Veranstaltung mit Audio-, Video-, Licht- und Management-Geräten. Begründen Sie ausführlich, warum eine Trennung dieser Gerätekategorien in verschiedene Netzwerksegmente sinnvoll ist. Erklären Sie außerdem die Rolle der Subnetzmaske bei der Kommunikation zwischen Geräten.

Aufgabe 3 (20 Punkte)

Punkte: ____/20

Bei einer Livestream-Übertragung treten regelmäßig Bildstörungen auf. Beschreiben Sie den Aufbau eines IP-Pakets und erklären Sie, welche Rolle die MTU (Maximum Transmission Unit) dabei spielt.

Erläutern Sie, warum Fragmentierung bei Live-Videostreaming oder Audiosystemen wie Dante problematisch sein kann.

Aufgabe 4 (20 Punkte)

Punkte: ____/20

Erklären Sie die grundlegenden Unterschiede zwischen TCP und UDP (Verbindungsaufbau, Fehlerbehandlung, Geschwindigkeit). Ordnen Sie dann folgenden Anwendungsfällen das passende Protokoll zu und begründen Sie Ihre Entscheidung: Firmware-Update für ein Mischpult, Dante-Audio-Übertragung, Art-Net-Lichtsteuerung, Dateitransfer zum Medienserver.

Aufgabe 5 (20 Punkte)

Punkte: ____/20

Bei einem Festival treten drei Probleme auf: 1.) Knackser im Dante-Audionetzwerk, 2.) Keine Kommunikation zwischen Medienserver und LED-Controller, 3.) Instabiler Livestream bei mehr als 5 Kameras. Analysieren Sie diese Probleme und nennen Sie jeweils mögliche netzwerktechnische Ursachen sowie Lösungsansätze.